

Subject Section

论文题目（请在此填写中文题目）

作者甲^{1,*}、作者乙²、作者丙¹

¹ 单位名称, 城市, 邮编, 国家; ² 单位名称, 城市, 邮编, 国家。

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 待分配编辑

Received on YYYY/MM/DD; revised on YYYY/MM/DD; accepted on YYYY/MM/DD

Abstract

Motivation: 请在此简要说明研究背景、研究问题、研究目标以及本文拟解决的核心问题。建议控制在 2–4 句话内, 突出研究动机与理论或实践意义。

Results: 请在此概括主要方法、关键结果和最终结论。建议优先写出最重要的定量结果、显著发现或创新贡献。

Availability: 如涉及数据、代码、材料或补充附件, 请在此说明获取方式与共享链接。

Contact: example@example.org

Supplementary information: 如有补充图表、附录、问卷、额外实验或算法细节, 请在此说明。

1 Introduction

正期刊模板应同时展示规范的文献引用、图表编号、算法环境以及跨对象交叉引用。已有研究表明, 统一的引用与排版规范有助于提升论文的可读性、可复现性与学术可追踪性^{1,2}。因此, 本模板不仅提供章节、公式、图和表的排版示例, 也加入了伪代码算法环境与参考文献的标准写法。

在正文中, 建议像期刊论文那样直接引用对象, 例如研究流程可见 [Algorithm 1](#), 示意图可见 [Fig. 1](#), 定量结果汇总可见 [Table 1](#), 模型表达式可见 [Eq. \(1\)](#)。同时, 正文引用文献时可直接使用 `\cite`、`\supercite` 或 `\autocite` 命令; 本模板已将它们统一为 Nature 风格的蓝色上标引用, 而不是手写编号或在末尾用普通列表假装参考文献^{3,4}。

2 Related Work

本节用于回顾与本文主题最相关的研究脉络, 说明已有工作的主要方法、代表性结论、现有争议以及仍未解决的问题。建议按主题、方法路线

或研究场景组织文献, 而不是简单堆砌时间线, 并在最后明确指出本文与既有工作的区别和增量^{1,3,4}。

如果论文属于方法研究, 可重点比较已有模型、算法框架、评价指标和适用场景; 如果属于应用研究, 则可概述核心理论基础、关键应用案例和现实限制。**Related Work** 的目标不是复述参考文献, 而是帮助读者迅速理解本文所处的学术位置与研究缺口。

3 Methods

本节用于说明研究对象、数据来源、实验材料、研究流程、模型结构、参数设置、评价指标与统计分析方法。建议保证方法描述足够清楚, 使其他研究者能够依据本节内容复现实验过程, 并能与既有工作进行横向比较^{1,3}。

3.1 Study Design

请在此描述研究设计的基本框架。例如, 可说明样本来源、纳入与排除标准、数据预处理流程、

分组方式、实验步骤以及伦理审批信息。若研究涉及多中心数据、前瞻性设计或回顾性设计，也建议在此明确说明。

3.2 Statistical Analysis

请在此说明统计学方法、显著性标准、软件版本及参数设置。例如，可说明采用何种检验方法、置信区间设定、是否进行多重比较校正，以及缺失值处理方式。

3.3 Algorithm Example

[Algorithm 1](#) 给出了一个可直接复用的伪代码示例，用于展示期刊论文中常见的算法排版方式。算法标题、编号与正文引用保持一致，便于在方法部分或结果部分进行交叉引用。

Algorithm 1 示例算法：数据处理与结果生成流程

Require: Input dataset D , parameter set Θ

Ensure: Summary result R

- 1: Clean and normalize dataset D
 - 2: Split D into training, validation, and testing subsets
 - 3: **for** each sample x_i in the training subset **do**
 - 4: Extract features or compute embeddings from x_i
 - 5: Update model parameters with Θ
 - 6: **end for**
 - 7: Evaluate the trained model on the validation and testing subsets
 - 8: Aggregate quantitative metrics and export result summary R
-

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon. \quad (1)$$

4 Results

本节用于客观呈现研究结果，建议优先报告核心结果，再补充次要结果。结果部分应避免重复方法描述，也不宜展开过多解释性讨论。若存在统计学结果，请配合均值、标准差、置信区间或显著性水平进行说明。示例中，核心量化结果汇总见 [Table 1](#)，流程示意图见 [Fig. 1](#)。

4.1 A Sample Table

表 1: 示例表格标题

组别	指标 1	指标 2	指标 3
实验组 A	0.00	0.00	0.00
实验组 B	0.00	0.00	0.00
对照组 A	0.00	0.00	0.00
对照组 B	0.00	0.00	0.00

4.2 A Sample Figure

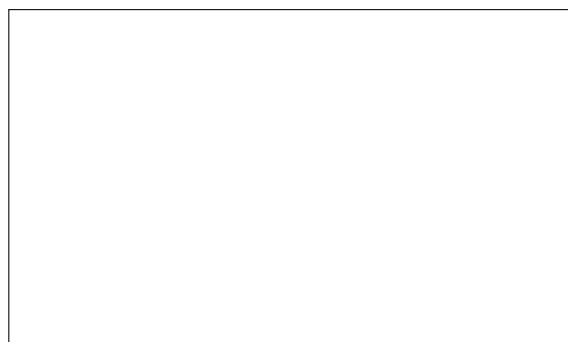


图 1: 示例图片标题。可替换为流程图、结果图、结构图或实验示意图。

5 Discussion

本节用于解释研究结果的意义，比较本研究与已有文献的一致性 or 差异，分析可能原因，并说明研究的理论价值与应用价值。讨论时可以像期刊论文一样同时回指正文对象，例如“结合 [Algorithm 1](#), [Fig. 1](#), and [Table 1](#) 可见，本研究流程、可视化结果和量化指标之间具有一致性”，并与既有文献进行比较^{1,4}。若研究存在局限性，例如样本量不足、单中心设计、参数选择有限或外部验证不充分，也建议在本节末尾明确写出。

6 Conclusion

本节用于概括全文的核心结论、研究贡献与潜在应用前景。建议避免简单重复摘要内容，而是进一步强调本文最重要的发现，并指出未来研究可继续改进的方向。若需要再次引用方法、结果或文献，可继续使用与前文一致的编号体系和交叉引用命令。

Acknowledgements

感谢所有参与研究设计、数据整理、实验实施、学术讨论及论文修改的个人或机构。若无致谢内容，可删除本节。

AI Statement

请在此说明生成式人工智能工具的使用情况。建议参考如下格式填写：During the preparation of this work the author(s) used [tool or service name] for [purpose]. After using this tool or service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication. 若未使用生成式人工智能或 AI-assisted tools, 可写 “None” 或明确声明未使用。

Funding

请在此填写基金项目名称、项目编号及资助信息。若无基金支持, 可写 “None”。

Conflict of Interest: 作者声明不存在利益冲突。

References

1. Author, A. & Author, B. Article title. *Journal Name* **12**, 123–135 (2024).
2. Author, C. *Book Title* (Publisher, City, 2023).
3. Author, D., Author, E. & Author, F. *Conference paper title in Proceedings of Conference Name* (2022), 45–52.
4. 作者甲 & 作者乙. 中文文献题目. *期刊名称* **10**, 100–108 (2021).